

CHƯƠNG 4

DỰ BÁO BẰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO THỐNG KÊ – SAN BẰNG HÀM MŨ

NỘI DUNG CHÍNH

- ❖ 4.1. *Khái niệm*
- ❖ 4.2. *Mô hình dự báo thống kê*
- ❖ 4.3. *Mô hình dự báo san bằng hàm mũ*

Bài toán thực tiễn

Một công ty điện lực ghi nhận số liệu sản lượng điện tiêu thụ hàng tháng của khách hàng trong 5 năm qua. Họ thấy rằng:

Mỗi năm, vào mùa hè (tháng 5–8), lượng điện tiêu thụ tăng trung bình 15% do sử dụng điều hòa. Mùa đông, mức tiêu thụ giảm xuống gần 10% so với trung bình năm. Giả định rằng trong năm tới, thói quen sử dụng điện của khách hàng (đặc biệt là dùng điều hòa mùa hè) vẫn tiếp tục như các năm trước, không thay đổi đột ngột. Không xảy ra các yếu tố bất thường như: thay đổi lớn về giá điện, dịch bệnh khiến nhu cầu điện thay đổi, hay công nghệ mới giúp tiết kiệm điện hơn...

Dựa trên số liệu lịch sử này, công ty suy đoán rằng:

Vào mùa hè năm tới, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng khoảng 15% so với các tháng thông thường.

Điều này giúp họ dự báo trước nhu cầu để chuẩn bị nguồn cung, tránh tình trạng thiếu điện.

Như vậy công ty dùng dữ liệu quá khứ để dự báo tương lai theo xu hướng đã có.

Trong hoạt động nghiên cứu và quản lý, việc dự báo tương lai của một hiện tượng hay quá trình là hết sức quan trọng để đưa ra các quyết định phù hợp. Có nhiều phương pháp dự báo khác nhau, trong đó ngoại suy là một cách tiếp cận phổ biến nhờ tính đơn giản và dễ áp dụng.



CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH DỰ BÁO THỐNG KÊ - SAN BẰNG HÀM MŨ

4.1 Các khái niệm

4.1.1 Ngoại suy

Ngoại suy là phương pháp dự báo **dựa trên những số liệu đã có trong quá khứ** của một đối tượng để đưa ra những suy đoán hoặc tiên đoán về hành vi, xu hướng hay mức độ phát triển của đối tượng đó trong tương lai.

Phương pháp này dựa trên giả định rằng các quy luật trong quá khứ sẽ tiếp tục lặp lại trong tương lai.



Điều kiện áp dụng ngoại suy

- ❖ **Đối tượng phát triển ổn định theo thời gian:** Không thay đổi bất thường, có xu hướng rõ ràng (tăng dần, giảm dần hoặc theo chu kỳ).
- ❖ **Điều kiện phát triển trong quá khứ phải duy trì trong tương lai.**

Ví dụ: Các yếu tố như môi trường, chính sách, cơ chế vận hành... không thay đổi đột ngột.

- ❖ **Không có tác động đột biến:** Không xảy ra chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế... làm thay đổi quy luật đã quan sát.

❖ **Ví dụ:** Một trường đại học ghi nhận số lượng sinh viên đăng ký nhập học mỗi năm tăng trung bình khoảng 5% trong **10 năm** qua. Nếu các điều kiện về dân số, chính sách tuyển sinh, nhu cầu học tập... **giữ ổn định**, nhà trường có thể **ngoại suy** rằng trong 5 năm tới, số lượng sinh viên sẽ tiếp tục tăng 5% mỗi năm. Dự báo này giúp nhà trường lên kế hoạch phát triển lâu dài, tránh tình trạng quá tải và nâng cao chất lượng đào tạo, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí và tuyển thêm giảng viên, nhân sự quản lý....

❖ **Ví dụ:** Một công ty viễn thông thống kê được số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Internet của mình tăng trung bình 10% mỗi năm trong **suốt 8 năm** qua. Nếu các yếu tố như thu nhập của người dân, nhu cầu sử dụng Internet, và chính sách kinh doanh của công ty vẫn **giữ ổn định**, thì công ty có thể **ngoại suy** rằng trong năm tới, số lượng khách hàng sẽ tiếp tục tăng khoảng 10%. Dự báo này giúp công ty chuẩn bị cơ sở hạ tầng, mở rộng đường truyền và kế hoạch nhân lực để đáp ứng nhu cầu tương lai.

4.1.2. Chuỗi thời gian

Chuỗi thời gian (CTG) là chuỗi các số liệu lịch sử phản ánh sự biến đổi của một biến số kinh tế, xã hội được sắp xếp theo **thứ tự thời gian**.

- ❖ Chuỗi số liệu này được thu thập theo thời điểm, theo một thời kỳ hoặc theo một khoảng thời gian. Đơn vị thời gian có thể là: giờ, ngày, tuần, tháng, quý, hoặc năm.
- ❖ Thông thường, chuỗi thời gian được ký hiệu bằng các chữ cái: X_t, Y_t, Z_t trong đó t là chỉ số thời gian. X_t là giá trị quan sát tại thời kỳ t .
- ❖ Các giá trị của chuỗi thời gian được gọi là **các mức của chuỗi**.

Ví dụ: Giả sử ta theo dõi doanh số bán hàng Y_t (triệu đồng) của một cửa hàng điện máy trong 6 tháng đầu năm 2024. Bảng số liệu thu được:

t	1	2	3	4	5	6
Y_t	120	135	150	160	200	220

Ở đây

- ❖ t = chỉ số thời gian (tháng 1, 2, 3, ...).
- ❖ Y_t = giá trị quan sát tại thời điểm t (doanh số).
- ❖ Các mức của chuỗi lần lượt là:

$$Y_1 = 120, Y_2 = 135, Y_3 = 150, Y_4 = 160, Y_5 = 200, Y_6 = 220.$$

Như vậy, dãy số $(Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5, Y_6) = (120, 135, 150, 160, 200, 220)$ chính là chuỗi thời gian phản ánh sự biến động của doanh số bán hàng theo tháng.

Phân loại chuỗi thời gian

Việc phân loại chuỗi thời gian giúp ta hiểu đúng dữ liệu, phân tích chính xác và chọn mô hình dự báo phù hợp.

- Chuỗi điểm và chuỗi khoảng
- Chuỗi tuyệt đối và chuỗi tương đối
- Chuỗi tất định và chuỗi ngẫu nhiên

▪ Chuỗi điểm và chuỗi khoảng

- **Chuỗi điểm:** Ghi nhận số liệu tại **một thời điểm xác định**.
- Ví dụ: Dân số Việt Nam ngày 1/1 hằng năm (2020: 96 triệu; 2021: 97 triệu; 2022: 98 triệu...).
- **Chuỗi khoảng:** Ghi nhận số liệu trong **một khoảng thời gian**.
- Ví dụ: Sản lượng gạo thu hoạch được trong từng năm (2020: 42 triệu tấn; 2021: 43 triệu tấn; 2022: 44 triệu tấn...).

▪ Chuỗi tuyệt đối và chuỗi tương đối

- **Chuỗi tuyệt đối:** Thể hiện số lượng tuyệt đối của hiện tượng theo thời gian.
- Ví dụ: Số xe ô tô sản xuất ở Việt Nam mỗi năm (2019: 200.000 chiếc; 2020: 250.000 chiếc; 2021: 300.000 chiếc).
- **Chuỗi tương đối:** Thể hiện số liệu dưới dạng tỷ lệ, tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng...
- Ví dụ: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam (%): 2019: 7%; 2020: 2,9%; 2021: 2,6%; 2022: 8%.

▪ Chuỗi tất định và chuỗi ngẫu nhiên

- **Chuỗi tất định:** Giá trị trong chuỗi có thể được xác định chính xác theo công thức/toán học (không có yếu tố ngẫu nhiên).
- Ví dụ: Chuỗi dân số được dự báo theo công thức $Y_t = 1000 + 50t$ với t là số năm (tăng đều 50 người mỗi năm).
- **Chuỗi ngẫu nhiên:** Giá trị quan sát chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên, khó dự đoán chính xác, thường thấy trong thực tế kinh tế – xã hội.
- Ví dụ: Giá cổ phiếu của một công ty theo ngày (lúc tăng, lúc giảm, không tuân theo một công thức cố định).
- Ví dụ: Doanh số bán hàng ngày của một cửa hàng ăn uống (phụ thuộc thời tiết, sự kiện, tâm lý khách hàng)

4.1.3. Xu thế

Phân tích CTG là việc sử dụng các phương pháp thống kê để làm rõ cấu trúc biến động của chuỗi theo thời gian. Mỗi chuỗi thời gian thường chứa ít nhất một trong bốn yếu tố cơ bản sau:

- Thành phần biến động **xu thế**, ký hiệu là X_t – **thành phần đặc trưng cấu thành CTG**.
- Thành phần mùa vụ (thời vụ), ký hiệu là S_t .
- Thành phần biến động chu kỳ, ký hiệu C_t .
- Thành phần ngẫu nhiên, ký hiệu U_t .
- Dưới dạng tổng quát có thể mô tả chuỗi thời gian như sau:

$$Y_t = f(X_t, S_t, C_t, U_t)$$

▪ Xu thế biến động X_t

- ❖ Là xu hướng phát triển dài hạn của hiện tượng qua thời gian (tăng, giảm, ổn định).
- ❖ Ví dụ: Số lượng sinh viên nhập học tại một trường đại học tăng đều khoảng 5% mỗi năm trong 10 năm qua → đó là xu thế tăng.

▪ Biến động theo chu kỳ C_t

- ❖ Là những dao động lặp lại theo chu kỳ dài hạn (thường trên 1 năm), thường gắn với sự phát triển kinh tế – xã hội.
- ❖ Ví dụ: Trong kinh tế, sau giai đoạn tăng trưởng thường đến suy thoái, rồi phục hồi, tạo thành một chu kỳ kinh tế kéo dài 5–10 năm.

▪ **Biến động theo mùa S_t**

- ❖ Là những biến động lặp đi lặp lại theo mùa vụ hoặc thời điểm nhất định trong năm.
- ❖ Ví dụ: Doanh số bán điều hòa tăng mạnh vào mùa hè (tháng 5–8) và giảm vào mùa đông.

▪ **Biến động ngẫu nhiên U_t**

- ❖ Là những dao động bất thường, không theo quy luật, do tác động của các yếu tố khó dự đoán.
- ❖ Ví dụ: Doanh số bán hàng giảm đột ngột trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19 hoặc thiên tai.

Ví dụ: Theo dõi doanh thu bán **trà sữa** trong 5 năm:

- Xu thế : Ngày càng nhiều người uống → doanh thu chung tăng dần.
- Chu kỳ : Có những năm kinh tế khó khăn → ít khách, rồi phục hồi → nhiều khách.
- Mùa vụ : Mùa hè khách mua nhiều hơn mùa đông.
- Ngẫu nhiên : Một hôm trời mưa to → khách ít; hoặc có ca sĩ nổi tiếng ghé quán → khách tăng bất ngờ.

Xu thế (thành phần đặc trưng cấu thành CTG) là 1 bộ phận của chuỗi thời gian thể hiện khuynh hướng phát triển dài hạn của chuỗi thời gian đó.

- Cách xác định hàm xu thế:

- ✓ Dùng đồ thị

- ✓ Phân tích thống kê

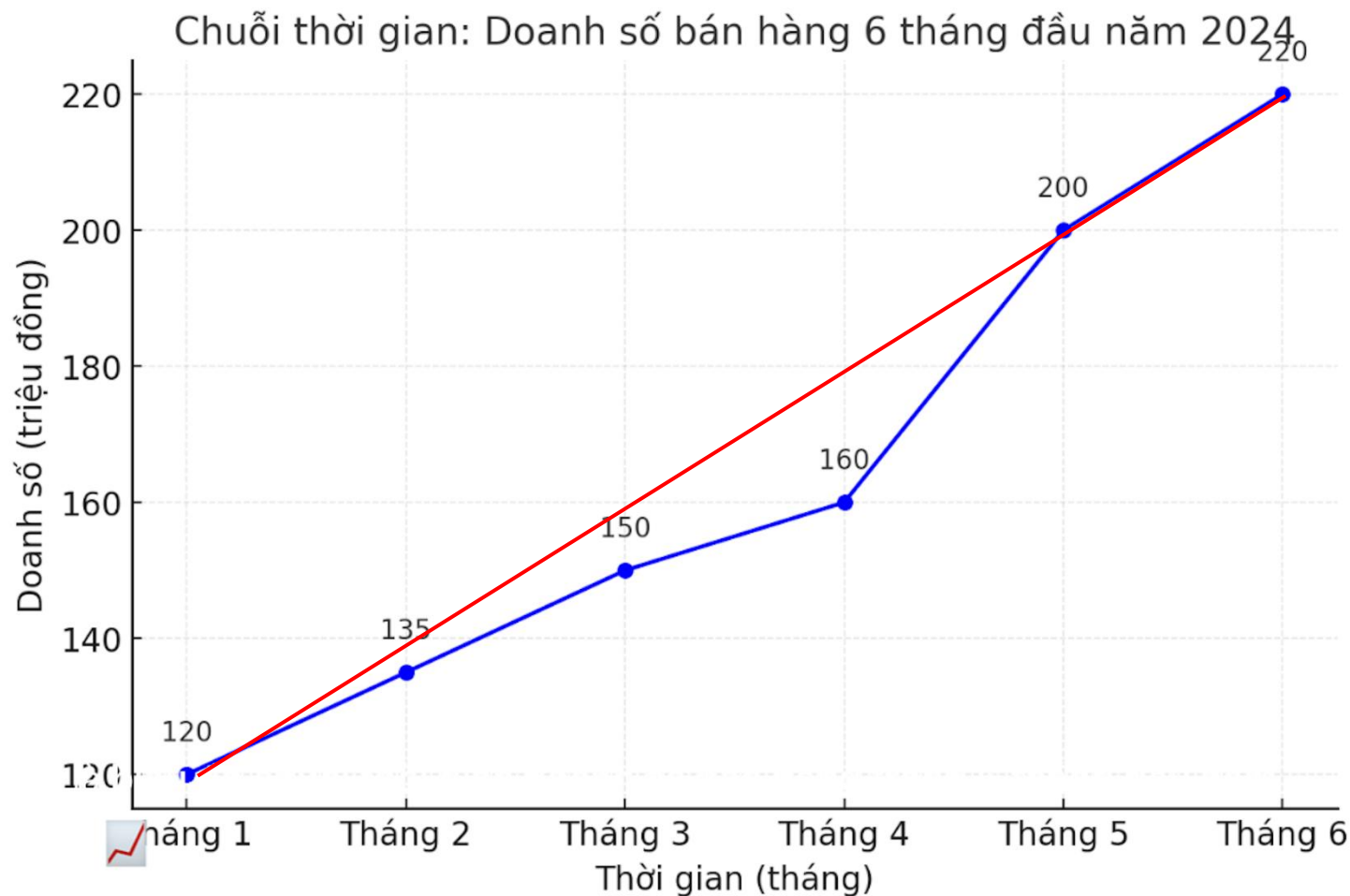
- ✓ Cực tiểu sai số

- Ước lượng hàm xu thế

- ✓ Phương pháp điểm chọn

- ✓ Phương pháp nội suy Newton

- ✓ Phương pháp bình quân nhỏ nhất thông thường



Nhìn vào biểu đồ, ta thấy rõ xu thế (đường màu đỏ) được làm mượt bằng hồi quy tuyến tính, nó thể hiện sự tăng dần của doanh số qua các tháng.

Một số mô hình xu thế đơn giản

Biểu diễn các quan sát của CTG lên hệ trục tọa độ. Hình ảnh đường gấp khúc (đường hồi quy thực nghiệm) sẽ cho phép phán đoán đường cong xu thế. Một số dạng đường cong xu thế:

❖ Đường thẳng: $y_t = a + bt$

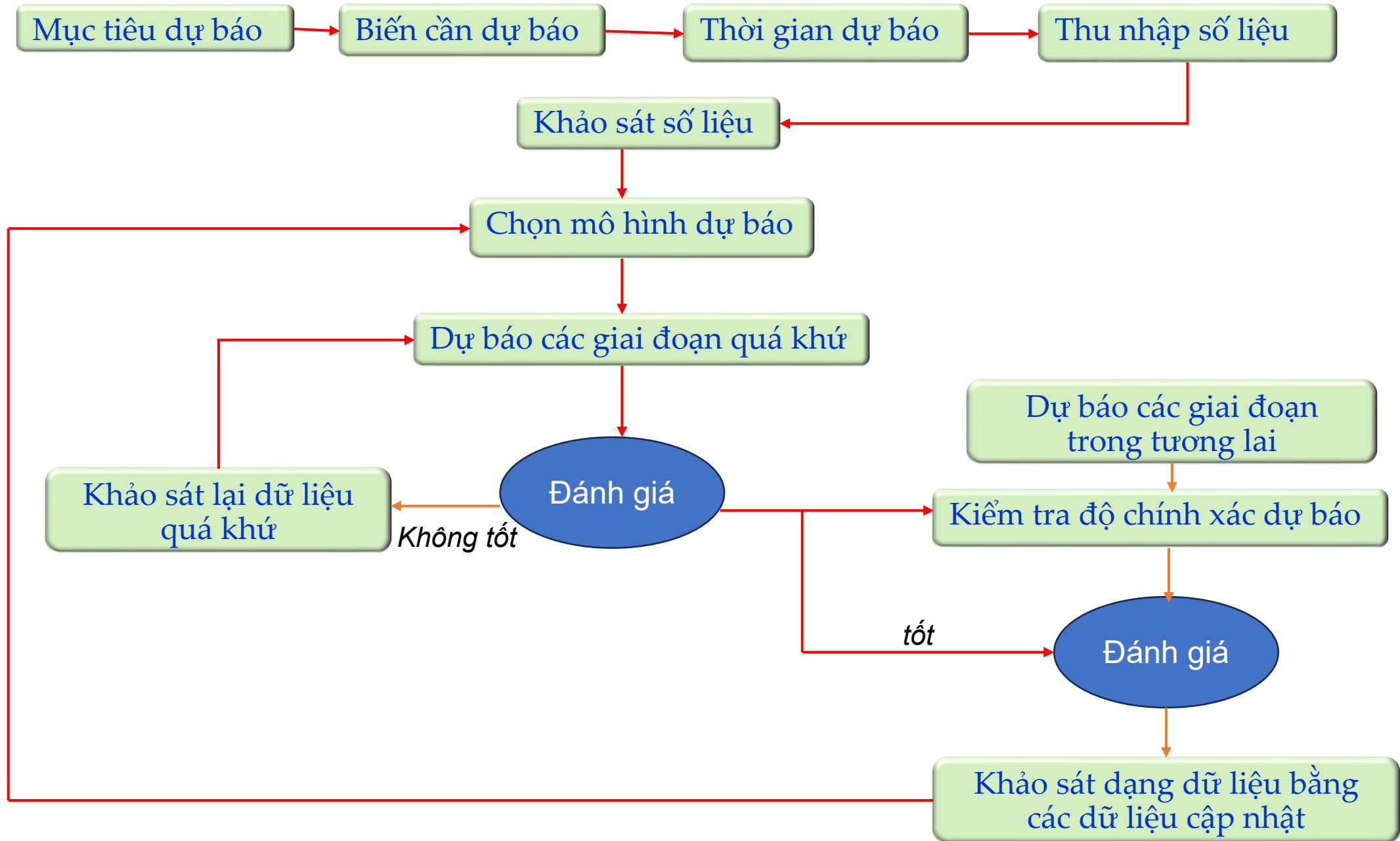
❖ Hyperbol: $y_t = a + \frac{b}{t}$

❖ Hàm mũ: $y_t = e^{a+bt}$ hoặc $y_t = a \cdot b^t$

❖ Hàm lũy thừa: $y_t = a \cdot t^b$

❖ Đa thức: $y_t = a + b_1 \cdot t^1 + b_2 \cdot t^2 + \dots + b_m \cdot t^m$

Phương pháp dự báo chuỗi thời gian



Từ sơ đồ trên, ta có các bước thực hiện:

1. Phân tích thực trạng biến động của hiện tượng nghiên cứu.
2. Xác định mô hình dự báo, tính tham số để định lượng chiều hướng, dáng điệu biến thiên của quy luật.
3. Kiểm định việc lựa chọn mô hình dự báo.
4. Sau khi dự báo, theo dõi các yếu tố nguyên nhân, đ. kiện đã và đang xảy ra, tham khảo ý kiến chuyên gia để chỉnh lại mô hình.



CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH DỰ BÁO THỐNG KÊ - SAN BẰNG HÀM MŨ

4.2 Mô hình dự báo thống kê

4.2.1 Phương pháp dự báo đơn giản

- ❖ Phương pháp dự báo thô (Naïve Model).
- ❖ Phương pháp dự báo trung bình đơn giản.
- ❖ Phương pháp dự báo trung bình động (Moving Average).

Phương pháp dự báo thô (Naïve Model):

- Sử dụng thông tin đơn giản nhất từ dữ liệu quan sát quá khứ.
- Thường được sử dụng như một điểm khởi đầu để so sánh với các mô hình dự báo phức tạp hơn, khi có rất ít dữ liệu.
- Cung cấp một cái nhìn sơ bộ về xu hướng dữ liệu

Naïve 1 – Không xu hướng (1)

Naïve 2 – Có xu hướng (2), (3), (4), (5)

❖ **Phương pháp dự báo thô (Naïve Model):** Giá trị dự báo cho kỳ tiếp theo bằng chính giá trị thực tế của kỳ trước

$$\widehat{Y}_{t+1} = Y_t \quad (1)$$

Trong đó: $\widehat{Y}_{t+1}$ là giá trị dự báo cho thời kỳ $t + 1$ được tạo ra ở thời điểm t (thời điểm gốc).

- ❖ **Ví dụ:** Doanh số tháng 5 là $Y_5 = 100$, thì dự báo doanh số tháng 6 là $Y_6 = 100$.
- ❖ Phương pháp này chỉ phù hợp khi chuỗi không có xu hướng rõ ràng, giá trị gần như không đổi hoặc dao động ngẫu nhiên quanh một mức trung bình.
- ❖ **Ví dụ:** nhiệt độ ngày hôm qua $\approx$ nhiệt độ hôm nay, hay tỉ giá ngoại tệ ngắn hạn dao động ít.

Các công thức Naïve mở rộng

$$\widehat{Y}_{t+1} = Y_t + (Y_t - Y_{t-1}) \quad (2)$$

$$\widehat{Y}_{t+1} = Y_t \cdot \frac{Y_t}{Y_{t-1}} \quad (3)$$

$$\widehat{Y}_{t+1} = Y_{t-3} \quad (4)$$

$$\widehat{Y}_{t+1} = Y_{t-3} + \frac{Y_t - Y_{t-4}}{4} \quad (5)$$

VD1: Cho số liệu về doanh thu (tỷ đồng) của công ty logistics X được quan sát theo 4 quý trong năm giai đoạn 2018-2020 như sau:

Năm	Quý	t	Doanh Thu	Năm	Quý	t	Doanh thu
2018	1	1	550	2020	1	9	850
	2	2	400		2	10	600
	3	3	350		3	11	450
	4	4	600		4	12	700
2019	1	5	750	2021	1	13	?
	2	6	500				
	3	7	400				
	4	8	650				

Hãy dự báo doanh thu của công ty quý 1 năm 2021?

Giải

Nhận xét: chuỗi không có xu hướng rõ ràng, giá trị dao động ngẫu nhiên quanh một mức trung bình.

Áp dụng các công thức dự báo thô ta có:

$$(1) \quad \widehat{Y}_{13} = Y_{12} = 700 \text{ (tỷ đồng)}$$

$$(2) \quad \widehat{Y}_{13} = Y_{12} + (Y_{12} - Y_{11}) = 950 \text{ (tỷ đồng)}$$

$$(3) \quad \widehat{Y}_{13} = Y_{12} \cdot \frac{Y_{12}}{Y_{11}} = 1088,89 \text{ (tỷ đồng)}$$

$$(4) \quad \widehat{Y}_{13} = Y_9 = 850 \text{ (tỷ đồng)}$$

$$(5) \quad \widehat{Y}_{13} = Y_9 + \frac{Y_{12} - Y_8}{4} = 862,5 \text{ (tỷ đồng)}$$

VD2: Một công ty vận tải biển muốn nghiên cứu xem lượng nhiên liệu (tấn) tiêu thụ theo tuần của một tàu để dự báo nhiên liệu cho phù hợp. Khối lượng nhiên liệu được thống kê như sau:

Tuần (t)	Lượng Nhiên Liệu (Y_t)	Tuần (t)	Lượng Nhiên Liệu (Y_t)	Tuần (t)	Lượng Nhiên Liệu (Y_t)
1	4,25	5	3,91	9	3,88
2	4,1	6	3,85	10	3,85
3	4,19	7	3,75	11	?
4	4,33	8	3,79		

Hãy dự báo lượng nhiên liệu tiêu thụ của tàu ở tuần thứ 11?

Giải

Nhận xét: chuỗi có giá trị thay đổi không đáng kể, tập trung xung quanh giá trị trung bình.

Áp dụng các công thức dự báo thô ta có:

$$(1) \quad \widehat{Y}_{11} = Y_{10} = 3,85 \text{ (tấn)}$$

$$(2) \quad \widehat{Y}_{11} = Y_{10} + (Y_{10} - Y_9) = 3,82 \text{ (tấn)}$$

$$(3) \quad \widehat{Y}_{11} = Y_{10} \cdot \frac{Y_{10}}{Y_9} = 3,82023 \text{ (tấn)}$$

$$(4) \quad \widehat{Y}_{11} = Y_7 = 3,75 \text{ (tấn)}$$

$$(5) \quad \widehat{Y}_{11} = Y_7 + \frac{Y_{10} - Y_6}{4} = 3,75 \text{ (tấn)}$$

❖ Phương pháp dự báo trung bình đơn giản (Simple Average Method)

- ❖ Đây là phương pháp dự báo cực kỳ cơ bản.
- ❖ Ý tưởng: Lấy giá trị trung bình (mean) của toàn các giá trị của chuỗi trong quá khứ làm giá trị dự báo cho các giai đoạn tiếp theo.
- ❖ Công thức:

$$\widehat{Y}_{t+1} = \frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_t}{t}$$

Trong đó:

$\widehat{Y}_{t+1}$ là giá trị dự báo cho giai đoạn kế tiếp.

Y_i là giá trị quan sát tại thời điểm i với $i = 1, \dots, t$

t là số quan sát

Hãy dự báo doanh số tháng 6 của một cửa hàng biết doanh số bán hàng (triệu đồng) trong 5 tháng là:

t	1	2	3	4	5
Y_t	100	110	90	95	105

Nhận xét: chuỗi có giá trị thay đổi không đáng kể, tập trung xung quanh giá trị trung bình.

$$\hat{Y}_6 = \frac{Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 + Y_5}{5} = \frac{100 + 110 + 90 + 95 + 105}{5} = 100$$

❖ Phương pháp dự báo trung bình động (trượt) (Moving Average)

Gồm 2 phương pháp

- Phương pháp dự báo trung bình trượt đơn
(Simple Moving Average – SMA)
- Phương pháp dự báo trung bình trượt kép
(Double Moving Average – DMA)

➤ Phương pháp dự báo trung bình trượt đơn (Simple Moving Average – SMA)

- Lấy trung bình cộng của k quan sát gần nhất.
- Dùng khi dữ liệu ít biến động mạnh, không có xu thế rõ.

$$\widehat{Y}_{t+1} = \frac{Y_t + Y_{t-1} + \cdots + Y_{t-(k-1)}}{k}$$

Trong đó:

$\widehat{Y}_{t+1}$ là giá trị dự báo cho giai đoạn kế tiếp.

Y_i là giá trị quan sát tại thời điểm i với $i = 1, \dots, t$

k là tổng số lượng giai đoạn lấy làm trung bình động (còn gọi là hệ số trung bình động hay bước trượt, khoảng trượt).

Doanh số (triệu đồng) 8 tháng của một cửa hàng:

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Y_t	100	200	120	130	50	140	110	90	?	

- a) Áp dụng phương pháp SMA với khoảng trượt $k = 5$ (viết gọn SMA(5)), hãy tính $\hat{Y}_9$.
- b) Giả sử thực tế $Y_9 = 115$, với SMA(5) hãy tính $\hat{Y}_{10}$.

Giải

Với SMA (5) ta có:

$$\text{a) } \hat{Y}_9 = \frac{Y_8 + Y_7 + Y_6 + Y_5 + Y_4}{5} = \frac{90 + 110 + 140 + 50 + 130}{5} = 104 \text{ (triệu đồng)}$$

$$\text{b) } \hat{Y}_{10} = \frac{Y_9 + Y_8 + Y_7 + Y_6 + Y_5}{5} = \frac{115 + 90 + 110 + 140 + 50}{5} = 101 \text{ (triệu đồng)}$$

Một công ty vận tải biển muốn nghiên cứu xem lượng nhiên liệu (tấn) tiêu thụ theo tuần của một tàu để dự báo nhiên liệu cho phù hợp. Khối lượng nhiên liệu được thống kê như sau:

Tuần (t)	Lượng Nhiên Liệu (Y_t)	Tuần (t)	Lượng Nhiên Liệu (Y_t)	Tuần (t)	Lượng Nhiên Liệu (Y_t)
1	4,25	5	3,91	9	3,88
2	4,1	6	3,85	10	3,85
3	4,19	7	3,75	11	?
4	4,33	8	3,79	12	

Áp dụng SMA(3), hãy dự báo lượng nhiên liệu tiêu thụ của tàu ở tuần thứ 11?

Với SMA(3) dự báo lượng nhiên liệu tiêu thụ của tàu ở tuần thứ 11:

$$\widehat{Y}_{11} = \frac{Y_{10} + Y_9 + Y_8}{3} = \frac{3,85 + 3,88 + 3,79}{3} = 3,84 \text{ (tấn)}$$

➤ Phương pháp dự báo trung bình trượt kép (Double Moving Average – DMA)

Cách tiến hành:

Bước 1: Xác định chuỗi trung bình trượt bậc 1 - $MA(k)$. Tức là tính $SMA(k)$ của chuỗi ban đầu.

$$MA(k)_t = \widehat{Y_{t+1}} = \frac{Y_t + Y_{t-1} + \dots + Y_{t-(k-1)}}{k}$$

Bước 2: Xác định chuỗi trung bình trượt bậc 2 - $MA'(k)$. Tức là lại tiếp tục lấy SMA của chính MA , gọi là MA' .

$$MA'(k)_t = \frac{MA(k)_t + MA(k)_{t-1} + \dots + MA(k)_{t-(k-1)}}{k}$$

Bước 3: Xác định vị trí trung bình của chuỗi dữ liệu khi có yếu tố xu thế a_t và độ dốc b_t :

$$a_t = 2MA(k)_t - MA'(k)_t$$
$$b_t = \frac{2}{k-1} [MA(k)_t - MA'(k)_t]$$

Bước 4: Dự báo cho giai đoạn tiếp $\widehat{Y_{t+p}} = a_t + b_t p$ (p : số giai đoạn cần dự báo)

Xét chuỗi dữ liệu về doanh thu (tỷ đồng) của một công ty Logistics như sau:

Năm (t)	1	2	3	4	5
Doanh thu (Y_t)	654	658	665	672	673

Hãy dự báo 3 giai đoạn tiếp theo ($\hat{Y}_6, \hat{Y}_7, \hat{Y}_8$) của chuỗi dữ liệu về doanh thu (tỷ đồng), với khoảng trượt $k = 3$ bằng phương pháp trượt kép.

t	Y_t	MA	MA'
1	654		
2	658		
3	665		
4	672		
5	673		

Với $k = 3$, $t = 5$ ta tính các SMA(3) của chuỗi ban đầu:

$$MA_3 = \hat{Y}_4 = \frac{Y_3 + Y_2 + Y_1}{3} = \frac{654 + 658 + 665}{3} = 659.$$

$$MA_4 = \hat{Y}_5 = \frac{Y_4 + Y_3 + Y_2}{3} = \frac{658 + 665 + 672}{3} = 665.$$

$$MA_5 = \hat{Y}_6 = \frac{Y_5 + Y_4 + Y_3}{3} = \frac{665 + 672 + 673}{3} = 670.$$

Lại tiếp tục lấy SMA của chính chuỗi(MA_t) với $k = 3$

$$MA'_5 = \frac{MA_5 + MA_4 + MA_3}{3} = \frac{659 + 665 + 670}{3} = 665$$

t	Y_t	MA	MA'
1	654	-	-
2	658	-	-
3	665	659	-
4	672	665	-
5	673	670	665

Tính các hệ số:

$$a_5 = 2.MA_5 - MA'_5 = 2.670 - 665 = 675$$

$$b_5 = \frac{2}{3-1} (MA_5 - MA'_5) = 670 - 665 = 5$$

Thay vào công thức:

$$\widehat{Y_{5+p}} = a_5 + b_5 \cdot p$$

Ta dự báo:

$$\widehat{Y_{5+1}} = \widehat{Y_6} = 675 + 5.1 = 680$$

$$\widehat{Y_{5+2}} = \widehat{Y_7} = 675 + 5.2 = 685$$

$$\widehat{Y_{5+3}} = \widehat{Y_8} = 675 + 5.3 = 690$$

Xét chuỗi dữ liệu theo tháng về lượng hàng vận chuyển (nghìn tấn) của một công ty Logistics như sau:

Tháng (t)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lượng hàng	100	110	120	130	125	135	140	150	155	160	165	170

Hãy dự báo 3 giai đoạn tiếp theo ($\widehat{Y}_{13}$, $\widehat{Y}_{14}$, $\widehat{Y}_{15}$) của chuỗi dữ liệu về doanh thu (tỷ đồng), với khoảng trượt $k = 4$ bằng phương pháp trượt kép.

t	Y_t	MA	MA'
1	100		
2	110		
3	120		
4	130		
5	125		
6	135		
7	140		
8	150		
9	155		
10	160		
11	165		
12	170		

Với $k = 4$, $t = 12$ ta tính các SMA(4) của chuỗi ban đầu:

$$MA_4 = \hat{Y}_5 = \frac{Y_4 + Y_3 + Y_2 + Y_1}{4} = \frac{130 + 120 + 110 + 100}{4} = 115.$$

$$MA_5 = \hat{Y}_6 = \frac{Y_5 + Y_4 + Y_3 + Y_2}{4} = \frac{125 + 130 + 120 + 110}{4} = 121,25.$$

$$MA_6 = \hat{Y}_7 = \frac{Y_6 + Y_5 + Y_4 + Y_3}{4} = \frac{135 + 125 + 130 + 120}{4} = 127,5.$$

$$MA_7 = \hat{Y}_8 = \frac{Y_7 + Y_6 + Y_5 + Y_4}{4} = \frac{140 + 135 + 125 + 130}{4} = 132,5.$$

$$MA_8 = \hat{Y}_9 = \frac{Y_8 + Y_7 + Y_6 + Y_5}{4} = \frac{150 + 140 + 135 + 125}{4} = 137,5.$$

$$MA_9 = \widehat{Y}_{10} = \frac{Y_9 + Y_8 + Y_7 + Y_6}{4} = \frac{155 + 150 + 140 + 135}{4} = 145$$

$$MA_{10} = \widehat{Y}_{11} = \frac{Y_{10} + Y_9 + Y_8 + Y_7}{4} = \frac{160 + 155 + 150 + 140}{4} = 151,25$$

$$MA_{11} = \widehat{Y}_{12} = \frac{Y_{11} + Y_{10} + Y_9 + Y_8}{4} = \frac{165 + 160 + 155 + 150}{4} = 157,5$$

$$MA_{12} = \widehat{Y}_{13} = \frac{Y_{12} + Y_{11} + Y_{10} + Y_9}{4} = \frac{170 + 165 + 160 + 155}{4} = 162,5$$

Lại tiếp tục lấy SMA của chính chuỗi(MA_t) với $k = 4$

$$MA'_7 = \frac{MA_7 + MA_6 + MA_5 + MA_4}{4} = \frac{132,5 + 127,5 + 121,25 + 115}{4} = 124,0625.$$

$$MA'_8 = \frac{MA_8 + MA_7 + MA_6 + MA_5}{4} = \frac{137,5 + 132,5 + 127,5 + 121,25}{4} = 129,6875.$$

$$MA'_9 = \frac{MA_9 + MA_8 + MA_7 + MA_6}{4} = \frac{145 + 137,5 + 132,5 + 127,5}{4} = 135,625.$$

$$MA'_{10} = \frac{MA_{10} + MA_9 + MA_8 + MA_7}{4} = \frac{151,25 + 145 + 137,5 + 132,5}{4} = 141,5625.$$

$$MA'_{11} = \frac{MA_{11} + MA_{10} + MA_9 + MA_8}{4} = \frac{157,5 + 151,25 + 145 + 137,5}{4} = 147,8125.$$

$$MA'_{12} = \frac{MA_{12} + MA_{11} + MA_{10} + MA_9}{4} = \frac{162,5 + 157,5 + 151,25 + 145}{4} = 154,0625.$$

t	Y_t	MA	MA'
1	100	-	-
2	110	-	-
3	120	-	-
4	130	115	-
5	125	121,25	-
6	135	127,5	-
7	140	132,5	124,0625
8	150	137,5	129,6875
9	155	145	135,625
10	160	151,25	141,5625
11	165	158,75	147,8125
12	170	162,5	154,0625

Tính các hệ số:

$$a_{12} = 2 \cdot MA_{12} - MA'_{12} = 2 \cdot 162,5 - 154,0625 = 170,9375$$

$$b_{12} = \frac{2}{4-1} (MA_{12} - MA'_{12}) = \frac{2}{3} \cdot (162,5 - 154,0625) = 5,625$$

Thay vào công thức:

$$\widehat{Y_{12+p}} = a_{12} + b_{12} \cdot p$$

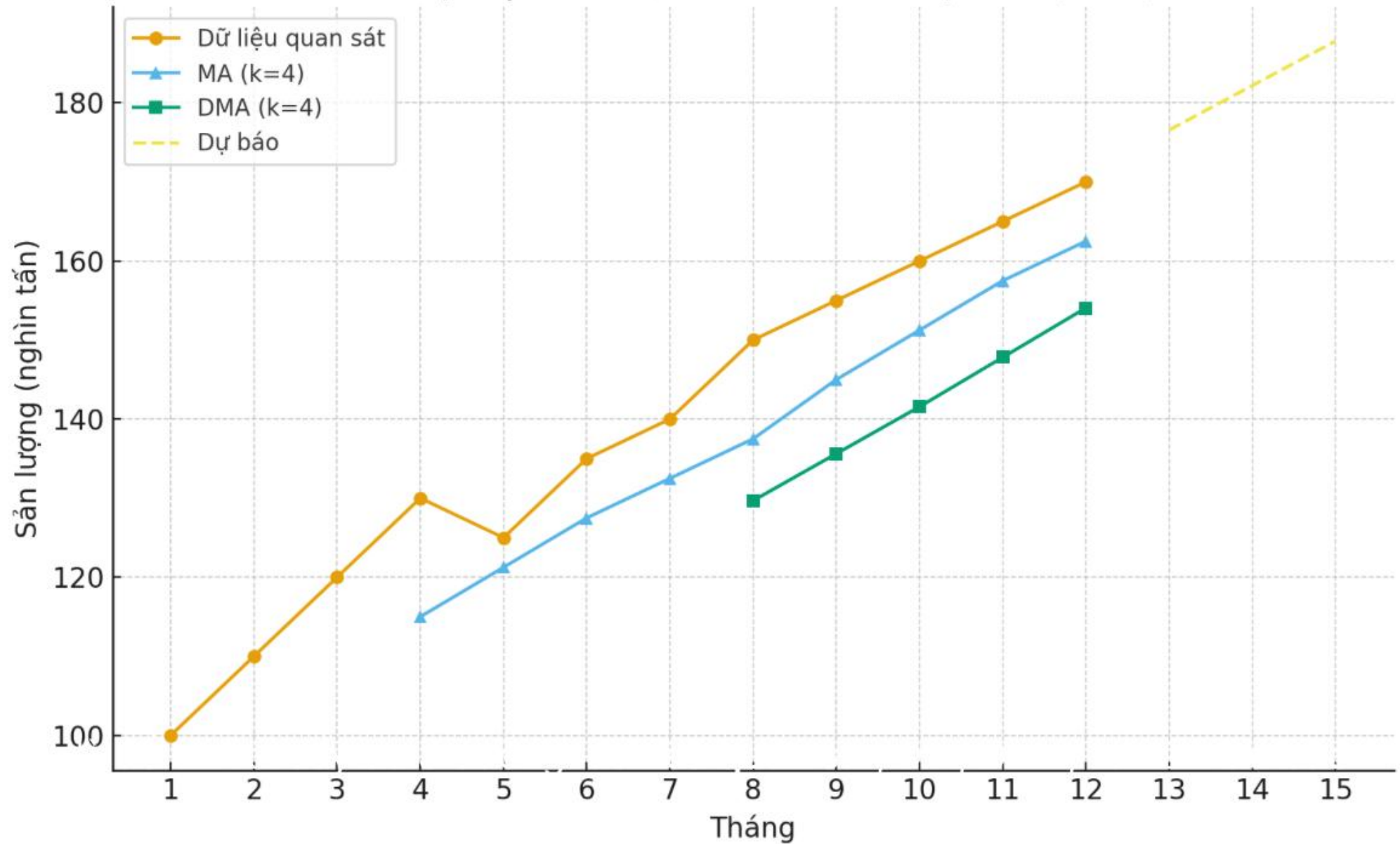
Ta dự báo:

$$\widehat{Y_{12+1}} = \widehat{Y_{13}} = 170,9375 + 5,625 \cdot 1 = 176,5625$$

$$\widehat{Y_{12+2}} = \widehat{Y_{14}} = 170,9375 + 5,625 \cdot 2 = 182,1875$$

$$\widehat{Y_{12+3}} = \widehat{Y_{15}} = 170,9375 + 5,625 \cdot 3 = 187,8125$$

Dữ liệu quan sát, MA, DMA và Dự báo (k=4)



4.2.2 Phương pháp dự báo bằng mô hình hồi quy

Trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, hồi quy là công cụ phân tích đầy sức mạnh không thể thay thế, là phương pháp thống kê toán dùng để ước lượng, dự báo những sự kiện xảy ra trong tương lai dựa vào quy luật quá khứ.

Hồi quy là công cụ cơ bản để đo lường kinh tế; còn phân tích hồi quy là nghiên cứu các mối liên hệ phụ thuộc của một biến (gọi là biến phụ thuộc hay biến được giải thích) với một hay nhiều biến khác (được gọi là biến độc lập hay biến giải thích).

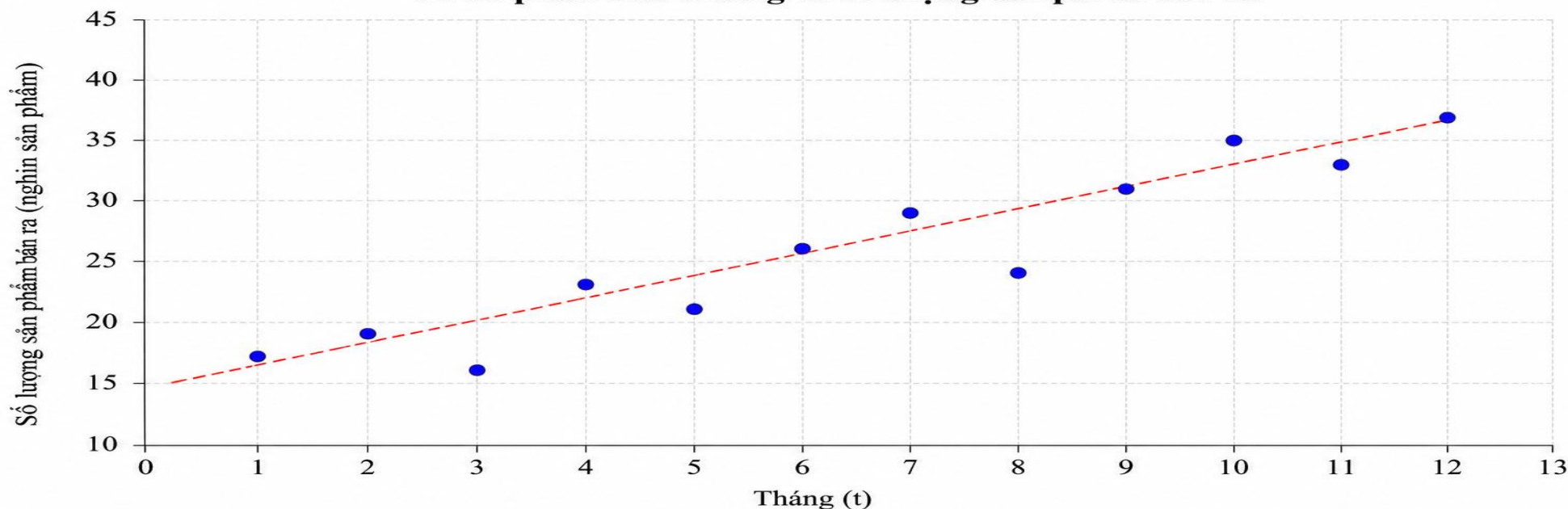
Ví dụ:

Cho bảng dữ liệu gồm **12 quan sát**, thể hiện mối liên hệ giữa **thời gian bán hàng t** (12 tháng) và **số lượng sản phẩm A bán ra (Y)** — đơn vị: nghìn sản phẩm như sau:

Tháng (t)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số lượng sản phẩm bán ra (Y) (nghìn sản phẩm)	17	19	16	23	21	26	29	24	31	35	33	37

Tháng (t)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số lượng sản phẩm bán ra (Y) (nghìn sản phẩm)	17	19	16	23	21	26	29	24	31	35	33	37

Sơ đồ phân tán: Tháng và số lượng sản phẩm bán ra



Nhận xét:

• Các điểm dữ liệu phân bố tập trung quanh một đường thẳng tuyến tính **đồng biến** có dạng $Y = a + b.t$. Điều này chứng tỏ, lượng hàng bán ra có xu hướng tăng.

Từ đó, dự báo được lượng hàng bán ra ở các tháng tiếp theo.

$y = a + b.t$: Phương trình hồi quy đơn biến (đường thẳng)

❖ Ước lượng các hệ số hồi quy a , b bằng phương pháp bình phương tối thiểu:

$$b = \frac{(\overline{ty} - \bar{t} \cdot \bar{y})}{\frac{1}{n} \sum_1^n (t_i - \bar{t})^2}, a = \bar{y} - b \cdot \bar{t} \quad (***)$$

❖ Hệ số biến thiên V để đo độ phù hợp của hàm xu thế

$$V = \frac{\sqrt{\frac{\sum (y - \hat{y})^2}{n - p}}}{\bar{y}} = \frac{S_e}{\bar{y}}$$

Nếu khi $V \leq 10\% = 0.1$ thì hàm xu thế được chọn làm hàm dự báo điểm.

p là số tham số trong phương trình đường hồi qui.

→ Giá trị dự báo điểm: $t = m$

$$\hat{y}(m) = a + b.m$$

→ Giá trị dự báo khoảng:

$$\hat{y}(m) - t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-p)} . S_e \leq Ydb \leq \hat{y}(m) + t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-p)} . S_e$$

$(t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-p)})$ tra bảng Student).

VD: Cho dãy thống kê

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y_t	28,5	27,49	27,39	27,18	26,9	26,7	26,61	26,49	26,39

Biết xu thế đường thẳng, với mức tin cậy 95%. Hãy dự báo điểm và khoảng tại $t = 10$.

Hàm xu thế : $Y_t = 28.1955 - 0.2247.t$

t_i	y_i	$\hat{y}_i = 28,1955 - 0,2247.t$	$e_i = y_i - \hat{y}_i$	e_i^2
1	28,5	27,971	0,529	0,28
2	27,49	27,7462	-0,2562	0,0656
3	27,39	27,5216	-0,1316	0,0173
4	27,18	27,297	-0,1169	0,0137
5	26,9	27,0722	-0,1722	0,0297
6	26,7	26,8476	-0,1476	0,0218
7	26,61	26,623	-0,0129	0,0002
8	26,49	26,4	0,0918	0,0084
9	26,39	26,1736	0,2164	0,0468
	$\Sigma = 243,65$	$\Sigma = 243,6522$	$\Sigma = 0$	$\Sigma = 0,4835$

t	y_t	$\hat{y}_t = 28.1955 - 0.2247 \cdot t$	$e_t = y_t - \hat{y}_t$	e_t^2
1	28,5	27,971	0,529	0,28
2	27,49	27,7462	-0,2562	0,0656
3	27,39	27,5216	-0,1316	0,0173
4	27,18	27,297	-0,1169	0,0137
5	26,9	27,0722	-0,1722	0,0297
6	26,7	26,8476	-0,1476	0,0218
7	26,61	26,623	-0,0129	0,0002
8	26,49	26,4	0,0918	0,0084
9	26,39	26,1736	0,2164	0,0468
	$\Sigma = 243,65$	$\Sigma = 243,6522$	$\Sigma = 0$	$\Sigma = 0,4835$

Giải: Kiểm tra tính phù hợp của mô hình:

$$V = \frac{\sqrt{\frac{\sum(y - \hat{y})^2}{n - p}}}{\bar{y}} = \frac{S_e}{\bar{y}}$$

$$\text{Với } S_e = \sqrt{\frac{\sum(y - \hat{y})^2}{n - p}} = \sqrt{\frac{0,4835}{9 - 2}} = 0.2628.$$

$$\text{và } \bar{y} = \frac{\sum y_t}{n} = 27.0722$$

$$\text{Nên } V = \frac{S_e}{\bar{y}} = \frac{0.2628}{27.0722} = 0.0097 < 0.1.$$

Vậy hàm xu thế phù hợp.

□ Dự báo tại điểm $t = 10$ khi đó $\hat{y}_t = 28.1955 - 0.2247 \times 10 = 25.948$.

□ Dự báo khoảng:

$$\hat{y}(e) - t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-p)} \cdot S_e \leq Y_{db} \leq \hat{y}(e) + t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-p)} \cdot S_e$$

Với $t_{\frac{\alpha}{2}}(7) = t_{\frac{0.05}{2}}(7) = t_{0.025}(7) = 2.365$ (tra bảng Student)

$$25.948 - 2.365 \times 0,2628 \leq Y_{db} \leq 25.948 + 2.365 \times 0.2628$$

VD2: Một cửa hàng ghi nhận doanh số bán hàng (đơn vị: sản phẩm) trong 4 tháng đầu năm như sau:

Tháng	Doanh số
1	100
2	108
3	115
4	130

Yêu cầu:

- Tìm phương trình hồi qui tuyến tính.
- Hãy cho biết hàm xu thế có phù hợp không? Dự báo tại thời điểm tháng 5.
- Hãy ước lượng khoảng $t = 5$ với độ tin cậy 90%.

Pt hồi quy tuyến tính: $\hat{y}_t = 89 + 9.7t$

t	y_t	$\hat{y}_t = 89 + 9.7t$	e_t	$(e_t)^2$
1	100	98.7	1.3	1.69
2	108	108.4	-0.4	0.16
3	115	118.1	-3.1	9.61
4	130	127.8	2.2	4.84
Tổng	453			16.3

Giải: Kiểm tra tính phù hợp của mô hình:

$$V = \frac{\sqrt{\frac{\sum(y - \hat{y})^2}{n - p}}}{\bar{y}} = \frac{S_e}{\bar{y}}$$

$$\text{Với } S_e = \sqrt{\frac{\sum(y - \hat{y})^2}{n - p}} = \sqrt{\frac{16,3}{2}} = 2,8548.$$

$$\text{và } \bar{y} = \frac{\sum y_t}{n} = 113,25$$

$$\text{Nên } V = \frac{S_e}{\bar{y}} = \frac{2,8548}{113,25} = 0,0252 < 0,1.$$

Vậy hàm xu thế phù hợp.

□ Dự báo tại điểm $t = 5$ khi đó $\hat{y}_t = 89 - 9,7 \times 5 = 137,5$.

□ Dự báo khoảng:

$$\hat{y}(e) - t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-p)} \cdot S_e \leq Y_{db} \leq \hat{y}(e) + t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-p)} \cdot S_e$$

Với $t_{\frac{\alpha}{2}}(2) = t_{\frac{0,1}{2}}(2) = t_{0,05}(2) = 2,920$ (tra bảng Student)

$$\begin{aligned} 137,5 - 2,920 \times 2,8548 &\leq Y_{db} \leq 137,5 + 2,920 \times 2,8548 \\ 129,1640 &\leq Y_{db} \leq 145,8360 \end{aligned}$$